

GUÍA DE LOS CÁLCULOS DE LA CALCULADORA DE PUNTALES DE VARADA

UPC (FNB). BASADO EN LA ISO 12215-5 Y EN LA IAP-11
HELENA MAYMÍ ARDÈVOL

Este documento explica la filosofía de cálculo de la Calculadora de Puntales de Varada y define cada uno de los valores intermedios que aparecen en el panel de detalle técnico de la aplicación. Está pensado para cualquier usuario que quiera entender qué hay detrás de los resultados, sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados.

1. Filosofía del cálculo

La calculadora responde a una pregunta muy concreta: ¿cuántos puntales mínimos hay que colocar para mantener una embarcación varada de forma segura? El cálculo se realiza en dos fases:

Fase 1. Peso propio (ISO 12215-5): Se calcula qué presión debe soportar el casco cuando reposa sobre los puntales. A partir de ello, se obtiene la fuerza máxima que puede aguantar cada puntal sin dañar el casco (fuerza límite). Dividiendo el peso de la embarcación por esta fuerza, se obtiene el número mínimo de puntales sin tener en cuenta el viento.

Fase 2. Acción del viento (IAP-11): El viento empuja la embarcación lateralmente y genera un momento de vuelco. Esto significa que los puntales del lado de sotavento deben soportar una carga adicional. Se calcula cuántos puntales extra son necesarios para equilibrar esta fuerza y dónde deben estar colocados.

A continuación, se ilustran los laterales Barlovento y Sotavento para facilitar la comprensión de los cálculos.



Todas las hipótesis son conservadoras: cuando hay incertidumbre, el modelo siempre elige el valor que resulta en más puntales. Así se garantiza que la herramienta nunca recomiende una configuración insuficiente.

2. Variable ISO 12215-5 – Cálculo por peso propio

Estos valores provienen de la normativa europea UNE EN ISO 12215-5, que define cómo calcular la presión que deben soportar los paneles del casco de una embarcación de recreo en función de sus dimensiones y tipo.

mLDC	<i>kg</i>	Masa estimada de la embarcación a plena carga. Como generalmente no se conoce con exactitud, se estima a partir de la eslora con una fórmula empírica extraída de la normativa. $mLDC = 1369 \cdot LWL - 7223,1$
b = l	<i>m</i>	Dimensión del panel de referencia del casco. Es el lado de un cuadrado igual a un cuarto de la eslora. Representa la zona del casco en contacto directo con cada puntal. $b = LWL / 4$
V	<i>nudos</i>	Velocidad máxima estimada de la embarcación. Para veleros se estima a partir de la eslora; para motoras, a partir de la potencia del motor.
nCG	<i>adim.</i>	Factor de carga dinámica. Representa la aceleración negativa que soporta la embarcación al navegar por olas. Siempre está entre 3 y 7 por normativa.
KL	<i>adim.</i>	Factor de distribución longitudinal de la presión. Ajusta la presión en función de la posición del panel a lo largo de la eslora. Las zonas de popa reciben más presión que las de proa.
KAR	<i>adim.</i>	Factor de reducción por área. Paneles más grandes reciben una presión media más baja. Cuanto mayor es el panel, menor es KAR.
P_disseny	<i>N/m²</i>	Presión de diseño final adoptada. Es el valor máximo entre todas las presiones calculadas para los paneles del casco. Se utiliza el valor más desfavorable para garantizar la seguridad.
F_limit	<i>N</i>	Fuerza máxima que puede soportar cada puntal sin dañar el casco. Dividiendo el peso de la embarcación por este valor se obtiene el número mínimo de puntales. $F_limit = 0,1838 \cdot P_disseny \cdot b^2$
Δ (Delta)	<i>kg</i>	Desplazamiento hidrostático: el peso equivalente del volumen de agua que desaloja la embarcación. En seco, este peso recae sobre los puntales.

3. Variables IAP-11 — Cálculo por acción del viento

Estos valores provienen de la normativa española IAP-11, adaptada para calcular la fuerza horizontal que el viento ejerce sobre la embarcación varada y el momento de vuelco que genera.

v_b(T)	<i>m/s</i>	Velocidad básica del viento corregida por el período de retorno (10 años). La velocidad de referencia es 29 m/s, correspondiente a la zona C de la costa catalana (la más exigente).
c_{prob}	<i>adim.</i>	Coeficiente de probabilidad. Ajusta la velocidad del viento en función del período de retorno elegido. Para T = 10 años su valor es ligeramente inferior a 1.
H_{exp}	<i>m</i>	Altura de la superficie de la embarcación expuesta al viento. Se estima como la mitad de la manga en el pantóque, que representa la altura del costado del casco visible por encima del suelo. $H_{exp} = BC / 2$
A_{ref}	<i>m²</i>	Superficie lateral de la embarcación expuesta al viento. Se calcula como un rectángulo de eslora por altura expuesta. $A_{ref} = LWL \cdot H_{exp}$
ce(z)	<i>adim.</i>	Coeficiente de exposición al viento en función de la altura. Tiene en cuenta que el viento es más intenso cuanto más alto se encuentra el punto considerado.
F_w	<i>N</i>	Fuerza horizontal total del viento sobre la embarcación. Empuja la embarcación lateralmente hacia el lado de sotavento. $F_w = 0,5 \cdot 1,25 \cdot v_b^2 \cdot ce \cdot 1,65 \cdot A_{ref}$
M_w	<i>N·m</i>	Momento de vuelco generado por el viento. Tiende a volcar la embarcación hacia el lado de sotavento. $M_w = F_w \cdot (H_{exp} / 2)$
2·M_w/B	<i>N</i>	Fuerza equivalente del viento expresada como carga sobre los puntales. Permite sumar el efecto del viento al peso para calcular el número total de puntales (N _{TFM}). $2 \cdot M_w / BC$

4. Resultados principales

N_TFG	<i>uds.</i>	Número mínimo de puntales sin viento. Calculado considerando solo el peso propio de la embarcación. Es el valor de referencia para cuantificar el impacto del viento.
N_TFM	<i>uds.</i>	Número mínimo de puntales con viento. Incorpora la acción del viento al cálculo. Este es el valor que debe utilizarse en la práctica. Siempre $\geq$ N_TFG.
ΔN	<i>uds.</i>	Incremento de puntales debido al viento. Diferencia entre N_TFM y N_TFG. Un valor de 0 significa que el viento no es determinante para esta embarcación.
d_min	<i>m</i>	Distancia mínima de colocación de los puntales respecto al centro de la embarcación. Colocar los puntales a esta distancia o más lejos garantiza el equilibrio frente al momento de vuelco.